

ANEXO 15

VALIDACIÓN DEL ÍNDICE MULTICRITERIO DE CRITICIDAD DE POZOS (IMCP) MEDIANTE BOOTSTRAP

Evaluación de estabilidad estadística, incertidumbre y capacidad de discriminación

PROYECTO DE TESIS DOCTORAL

Acuífero Morroa · Departamento de Sucre · Colombia

Periodo de análisis: 2010–2025

Documento técnico complementario

2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Introducción.....	3
2. Fundamentos teóricos del método Bootstrap.....	4
3. Intervalos de confianza Bootstrap	5
4. Justificación de su uso en la validación del IMCP.....	6
5. Configuración experimental y trazabilidad.....	7
6. Algoritmo Bootstrap recomendado para el IMCP.....	8
7. Resultados observados en la pestaña Bootstrap.....	9
8. Intervalos de confianza y amplitud de incertidumbre	10
9. Distribuciones Bootstrap reconstruidas.....	11
10. Variabilidad comparada del IMCP	12
11. Estabilidad del ranking.....	13
12. Convergencia Bootstrap	15
13. Control de coherencia y capacidad de discriminación	16
14. Interpretación hidrogeológica	17
15. Integración con escenarios y Spearman	18
16. Integración con Monte Carlo y Sobol	19
17. Papel del Bootstrap en la validación integral del IMCP	20
18. Discusión científica	21
18.1 ¿Qué demuestra Bootstrap sobre la estabilidad del IMCP?	21
18.2 ¿Qué aporta que no entregan Monte Carlo ni Sobol?.....	21
18.3 ¿Cómo complementa Spearman?.....	21
18.4 ¿Qué implica para la confiabilidad?.....	21
19. Limitaciones, riesgos y recomendaciones.....	22
19.1 Protocolo mínimo para la repetición	22
20. Texto listo para incorporar en la tesis.....	23
21. Conclusiones.....	23
Referencias bibliográficas.....	24

1. Introducción

Alcance específico del Bootstrap dentro de la estrategia de validación del IMCP

La validación de un índice multicriterio no concluye al demostrar que sus resultados son plausibles bajo una formulación determinística. También es necesario establecer qué parte de sus conclusiones permanece estable cuando los datos disponibles se consideran una realización de un proceso más amplio. El remuestreo Bootstrap aborda precisamente esta dimensión: aproxima la distribución muestral de un estadístico mediante nuevas muestras obtenidas con reemplazo a partir de la evidencia observada (Efron, 1979; Efron y Tibshirani, 1993).

En el IMCP, este análisis debe diferenciarse de las pruebas efectuadas en los Anexos 12–14. Los escenarios alteran configuraciones específicas de ponderación; Spearman evalúa concordancia ordinal; Monte Carlo propaga incertidumbre deliberadamente introducida en los pesos; y Sobol descompone la varianza global entre dichos pesos. Bootstrap, en cambio, debería cuantificar la incertidumbre asociada a la muestra hidrogeológica y a la estimación del índice.

El archivo de datos Carsucre contiene, para 17 pozos, únicamente la media y la desviación estándar rotuladas como Bootstrap. En consecuencia, este anexo combina una auditoría estricta de esos resultados con una reconstrucción paramétrica auxiliar. La reconstrucción permite visualizar distribuciones e intervalos plausibles, pero no se presenta como sustituto de las réplicas empíricas ausentes.

Objetivo	Pregunta de validación	Evidencia disponible
Estabilidad	¿Se conserva el centro del IMCP?	Media por pozo
Incertidumbre	¿Qué amplitud presenta la distribución?	Desviación estándar
Ranking	¿Se conserva la jerarquía?	No verificable directamente
Categorías	¿Se conservan los umbrales?	No verificable directamente

2. Fundamentos teóricos del método Bootstrap

Sea una muestra observada $X=(x_1,\dots,x_n)$ y un estadístico de interés $\theta=t(X)$. El bootstrap no paramétrico construye B muestras X^{*b} de tamaño n , obtenidas con reemplazo de la distribución empírica $\hat{F}_n$. Para cada réplica se calcula $\theta^{*b}=t(X^{*b})$. El conjunto $\{\theta^{*1},\dots,\theta^{*B}\}$ aproxima la distribución muestral de θ y permite estimar sesgo, error estándar, cuantiles e intervalos de confianza.

$$\text{Error estándar bootstrap: } SE_boot = [\sum(\theta^{*b} - \theta^*)^2/(B-1)]^{1/2}$$

$$\text{Sesgo bootstrap: } bias_boot = \theta^* - \theta$$

El método es atractivo para estadísticos no lineales, rankings y funciones multicriterio cuya distribución analítica puede ser difícil de obtener. No elimina, sin embargo, los supuestos sobre representatividad, independencia y unidad de remuestreo. Si las observaciones son temporales o jerárquicas, un remuestreo i.i.d. puede destruir la dependencia y producir intervalos engañosos.

Lógica conceptual del método Bootstrap aplicado al IMCP

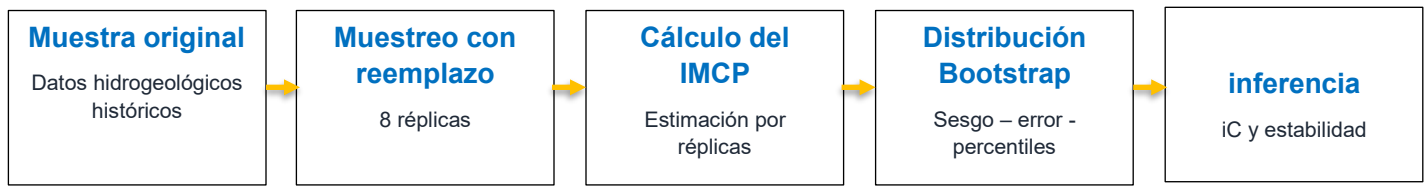


Figura A15-1. Lógica conceptual del método Bootstrap aplicado al IMCP.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

3. Intervalos de confianza Bootstrap

Los intervalos normales utilizan $\bar{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot SE_{boot}$ y son sencillos, pero pueden ser inadecuados ante sesgo o asimetría. Los intervalos percentil toman directamente los cuantiles $\alpha/2$ y $1-\alpha/2$ de las réplicas. Los intervalos BCa ajustan sesgo y aceleración, y suelen ofrecer mejor precisión de segundo orden cuando se dispone de las réplicas completas (DiCiccio y Efron, 1996).

Método	Requisito	Ventaja	Limitación
Normal	Media y error estándar	Simplicidad	Supone simetría
Percentil	Réplicas completas	Respeto asimetría empírica	Sensibilidad al sesgo
Básico	Réplicas completas	Corrección por reflexión	Puede salir del dominio
BCa	Réplicas + jackknife	Ajusta sesgo y aceleración	Mayor costo y trazabilidad

En esta investigación no es posible reconstruir intervalos percentil o BCa originales porque el libro no contiene θ^{*b} . Los intervalos que se presentan más adelante provienen de una distribución beta ajustada por momentos a cada par media–desviación estándar. Su función es diagnóstica y visual; no deben citarse como intervalos empíricos del procedimiento original.

La distribución beta es apropiada como aproximación auxiliar porque el IMCP está acotado entre cero y uno. Dados media μ y varianza σ^2 , los parámetros se obtuvieron mediante $\alpha = \mu[\mu(1-\mu)/\sigma^2 - 1]$ y $\beta = (1-\mu)[\mu(1-\mu)/\sigma^2 - 1]$.

4. Justificación de su uso en la validación del IMCP

El IMCP integra tres componentes normalizados —cambio acumulado, gradiente temporal y cambio porcentual— mediante ponderaciones que producen un valor continuo de sostenibilidad relativa. Aunque esta estructura facilita la priorización, también puede amplificar la incertidumbre de los datos de entrada, especialmente cuando existen series cortas, irregulares o afectadas por imputación.

Bootstrap es pertinente porque permite evaluar la repetibilidad del valor del índice sin imponer, en su versión no paramétrica, una distribución cerrada para los datos hidrogeológicos. Asimismo, puede trasladar la incertidumbre del valor continuo a categorías y posiciones ordinales, aspectos centrales para la gestión de pozos.

- Estabilidad numérica: dispersión de θ^* respecto de θ .
- Estabilidad categórica: frecuencia con que cada pozo conserva su clase de sostenibilidad.
- Estabilidad ordinal: distribución de rangos y probabilidad de pertenecer a extremos prioritarios.
- Incertidumbre de métricas integradas: intervalos para Spearman, tasas de reclasificación y diferencias entre pozos.

Su principal aporte es epistemológico: evita tratar una puntuación puntual como certeza y obliga a distinguir entre diferencias hidrogeológicamente persistentes y diferencias que podrían obedecer a variabilidad muestral.

5. Configuración experimental y trazabilidad

Elemento	Configuración
Unidad analizada	17 pozos del acuífero Morroa
Periodo	2010–2025
Salida fuente	IMCP_mean e IMCP_std
Réplicas originales	No suministradas
Tamaño B original	No documentado
Semilla original	No documentada
Reconstrucción auxiliar	Beta por momentos
B auxiliar	10 000 realizaciones por pozo
Semilla auxiliar	20260722
Dominio	$0 \leq \text{IMCP} \leq 1$

La ausencia de las réplicas originales constituye una restricción material. Por ese motivo, el análisis se organizó en tres capas de evidencia: (i) descripción directa de los resúmenes informados; (ii) control de coherencia frente al IMCP determinístico; y (iii) reconstrucción paramétrica secundaria para explorar amplitud, solapamiento y estabilidad ordinal bajo supuestos explícitos.

Flujo metodológico de validación Bootstrap

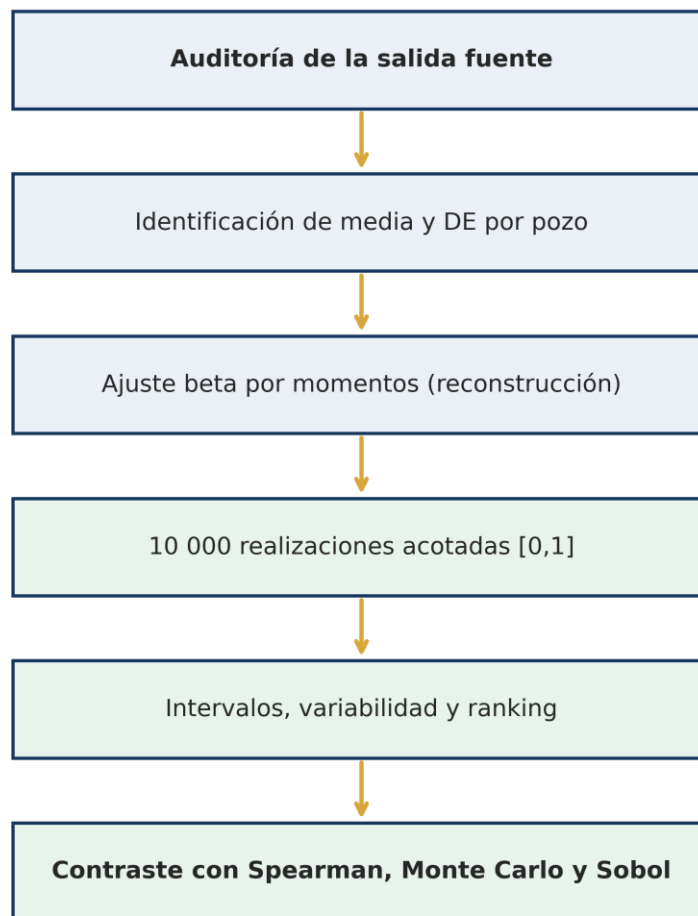


Figura A15-2. Flujo metodológico de validación Bootstrap y control de calidad.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

6. Algoritmo Bootstrap recomendado para el IMCP

El algoritmo apropiado depende de la unidad que se desea generalizar. Si el objetivo es la incertidumbre de cada pozo, las observaciones temporales deben remuestrearse dentro del pozo; si existe autocorrelación, deben emplearse bloques temporales. Para inferencia conjunta del sistema, puede utilizarse un bootstrap jerárquico que remuestree pozos y, dentro de ellos, bloques de observaciones.

1. Definir la unidad de remuestreo y preservar la identidad del pozo.
2. Seleccionar $B \geq 5000$ y fijar una semilla reproducible.
3. Generar cada remuestra con reemplazo; para series correlacionadas, utilizar bloques.
4. Recalcular Δh , gradiente, cambio porcentual, normalización e IMCP dentro de cada réplica.
5. Almacenar los B valores de IMCP por pozo, no solo media y desviación estándar.
6. Calcular sesgo, error estándar, intervalos percentil y BCa.
7. Reclasificar cada réplica y obtener probabilidades por categoría.
8. Calcular rangos por réplica y resumir rango medio, intervalo y probabilidad top/bottom.
9. Evaluar convergencia y sensibilidad al tamaño de bloque.

La normalización debe recalcularse dentro de cada réplica cuando represente una propiedad de la población evaluada. Mantener extremos fijos puede subestimar la incertidumbre; recalcularlos sin control, por otra parte, puede introducir inestabilidad. Esta decisión debe documentarse y someterse a análisis de sensibilidad.

7. Resultados observados en la pestaña Bootstrap

Las medias informadas se situaron entre 0.5699 y 0.5862, con media transversal de 0.5759. Las desviaciones estándar variaron entre 0.1891 y 0.1955, y su promedio fue 0.1920. En términos relativos, el coeficiente de variación medio fue 33.3365961331562061786826234310865 %.

Pozo	Media Bootstrap	DE	CV (%)
Morroa_A	0.5862	0.1892	32.3
Sabanas_PZ02	0.5824	0.1891	32.5
Ovejas	0.5822	0.1955	33.6
Corozal_PZ20	0.5805	0.1935	33.3
Corozal_PZ22	0.5802	0.1922	33.1

La proximidad de todas las medias contrasta con la amplitud de sus desviaciones estándar. La razón entre dispersión interna y dispersión entre medias es elevada, por lo que las distribuciones se superponen de forma extensa. Este patrón anticipa una capacidad limitada para sustentar diferencias individuales.

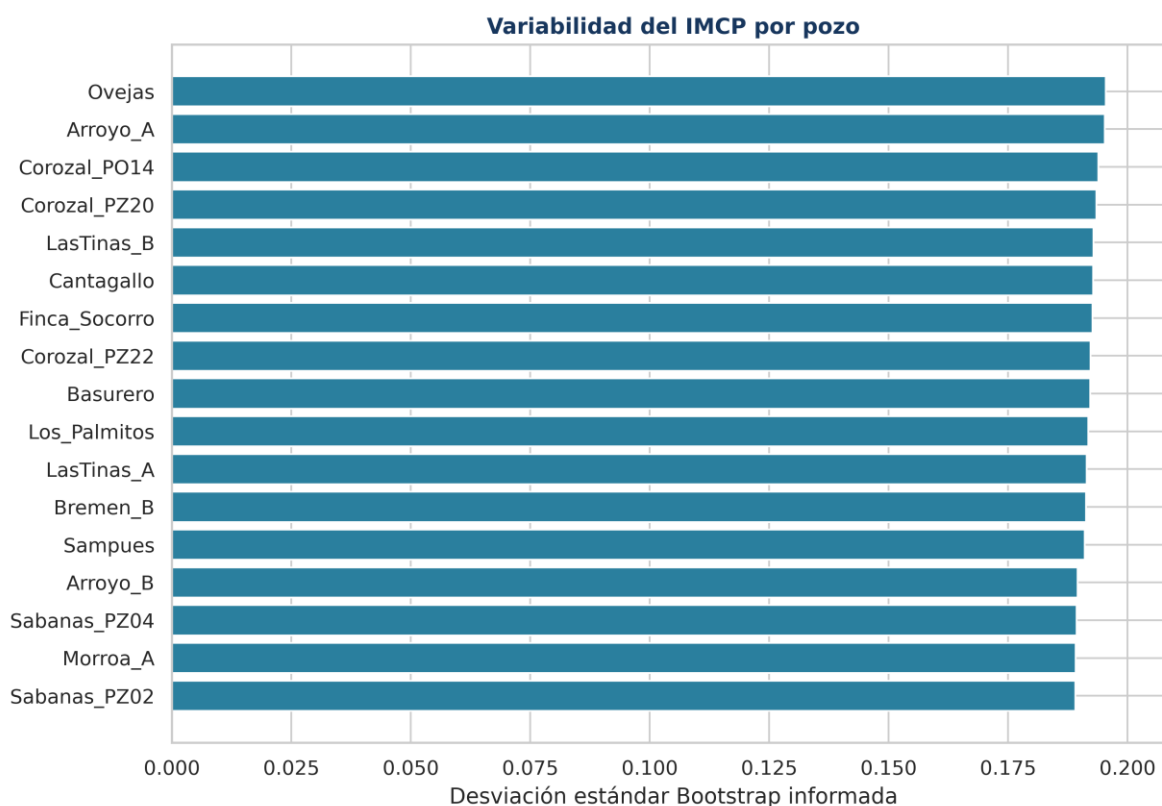


Figura A15-4. Desviación estándar Bootstrap informada para los 17 pozos.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

8. Intervalos de confianza y amplitud de incertidumbre

La reconstrucción beta produjo un ancho medio del intervalo central del 95 % de 0.7127. Este valor es grande frente a la separación máxima entre medias Bootstrap (0.0163), lo que demuestra que el solapamiento domina ampliamente las diferencias del centro.

Un intervalo amplio no implica que el índice sea inválido; significa que la salida resumida no permite diferenciar con precisión los pozos. La interpretación correcta es colectiva: la distribución agregada del IMCP presenta una localización estable alrededor de 0,576, pero considerable variabilidad transversal.

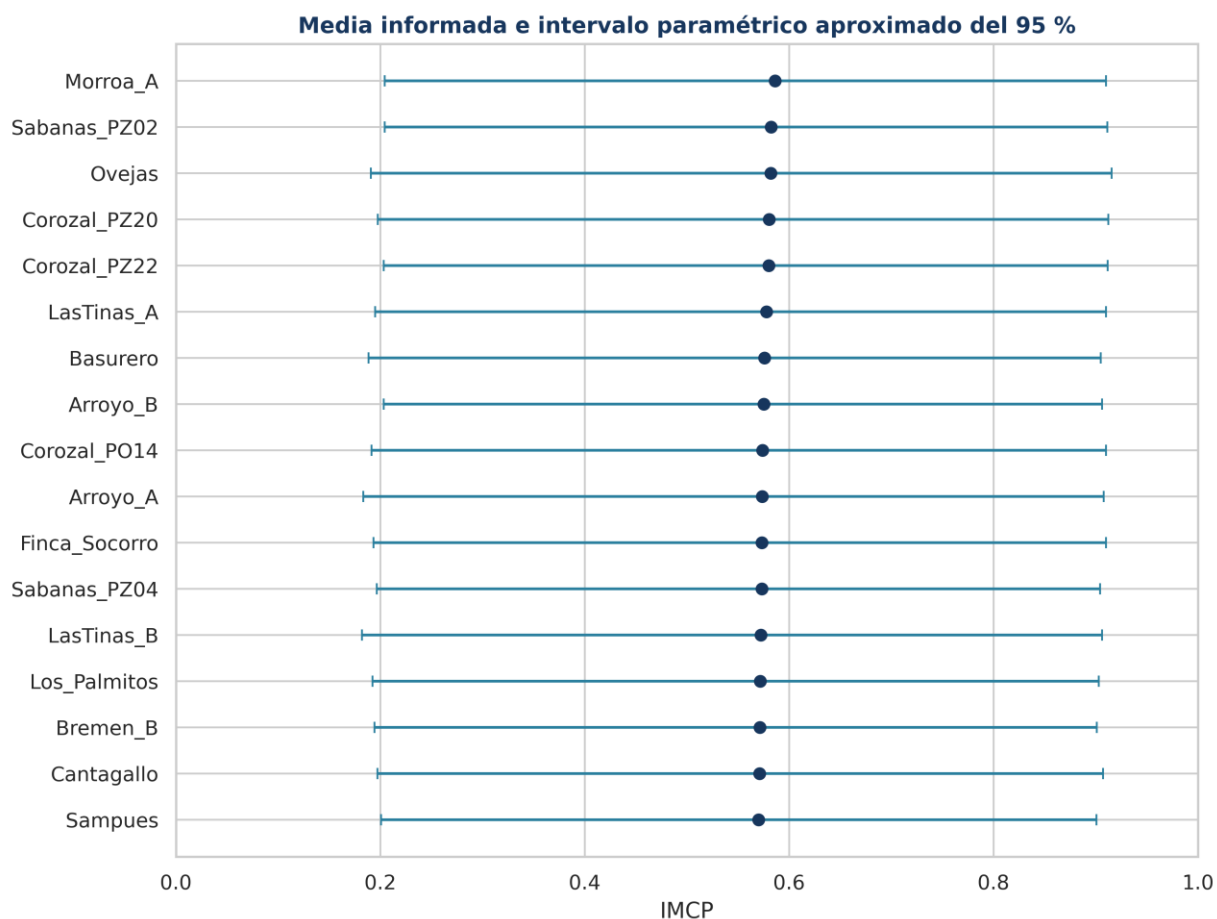


Figura A15-3. Media informada e intervalo paramétrico aproximado del 95 %.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

Los extremos inferiores y superiores se mantienen dentro del dominio por construcción de la beta. Esta propiedad evita intervalos negativos o superiores a uno, pero depende del supuesto paramétrico y no sustituye el cálculo percentil o BCa sobre réplicas reales.

9. Distribuciones Bootstrap reconstruidas

Las distribuciones reconstruidas son unimodales, amplias y altamente solapadas. El patrón es coherente con medias casi constantes y desviaciones estándar semejantes. La mediana se mantiene próxima a la media, aunque el soporte acotado introduce asimetrías leves en los extremos.

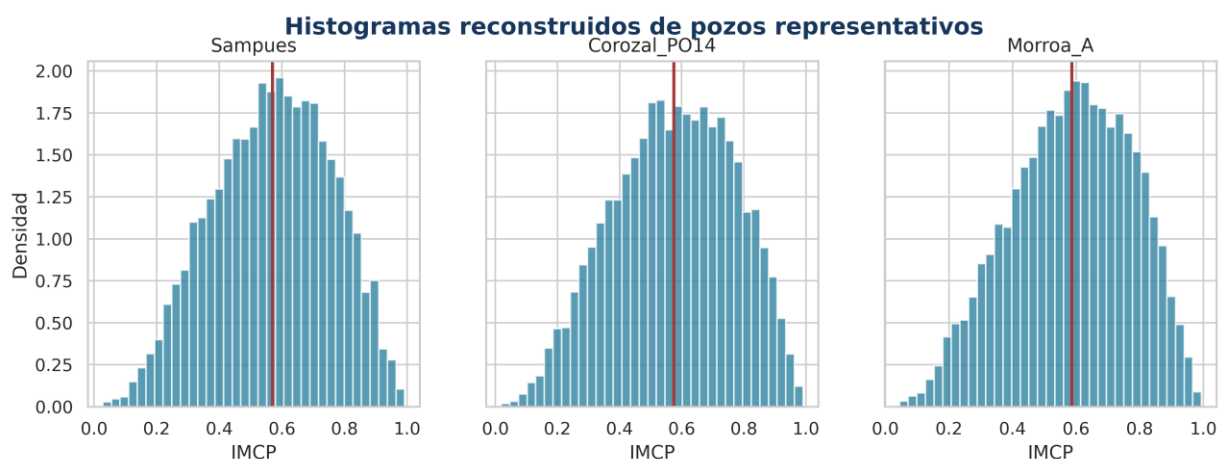


Figura A15-6. Histogramas reconstruidos de tres pozos representativos.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

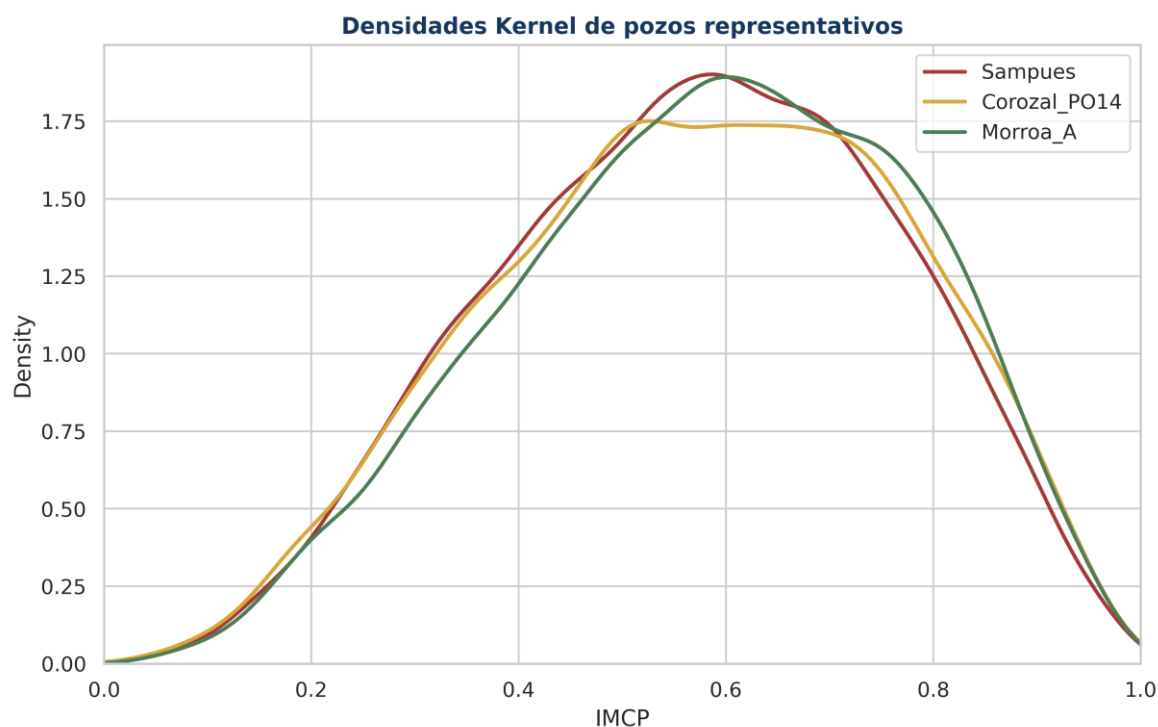


Figura A15-7. Densidades Kernel de las reconstrucciones paramétricas.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

10. Variabilidad comparada del IMCP

Los boxplots muestran que el rango intercuartílico y los bigotes centrales son semejantes entre pozos. No se observa una separación visual consistente que permita atribuir a un pozo una distribución claramente superior o inferior. Esta homogeneización es incompatible con la heterogeneidad determinística observada y constituye la señal más importante del control de calidad.

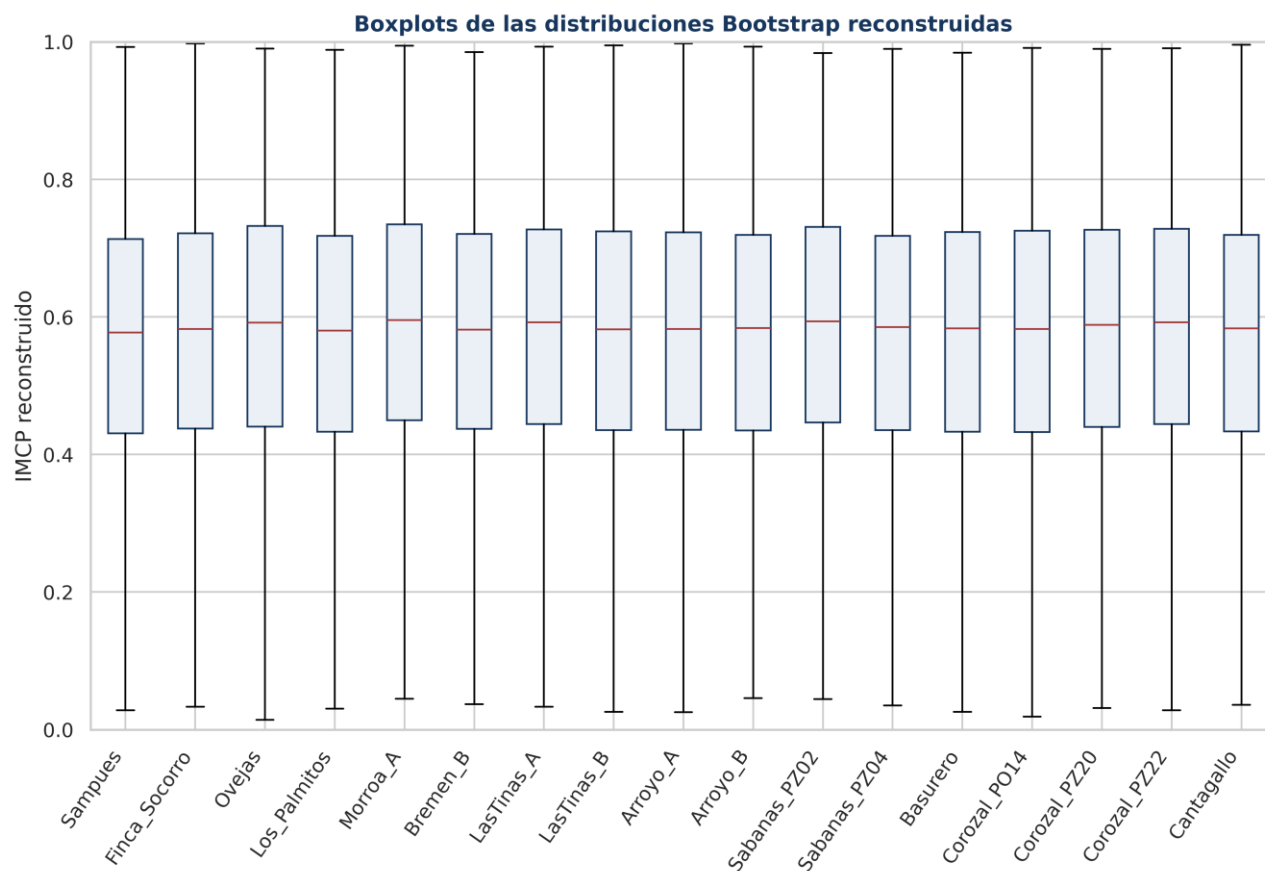


Figura A15-5. Boxplots de las distribuciones Bootstrap reconstruidas.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

La consecuencia inferencial es directa: si todas las unidades comparten prácticamente la misma distribución, una clasificación individual basada en estas salidas tendrá elevada tasa de intercambio. La aparente precisión de cuatro o más decimales en las medias no debe confundirse con poder discriminatorio.

11. Estabilidad del ranking

La estabilidad ordinal no puede calcularse empíricamente porque faltan las réplicas conjuntas. Como diagnóstico auxiliar, se generaron realizaciones independientes de las distribuciones beta ajustadas y se recalculó el rango en cada realización. Bajo este supuesto, la desviación del rango es amplia y la probabilidad de conservar exactamente la posición asignada por la media es baja.

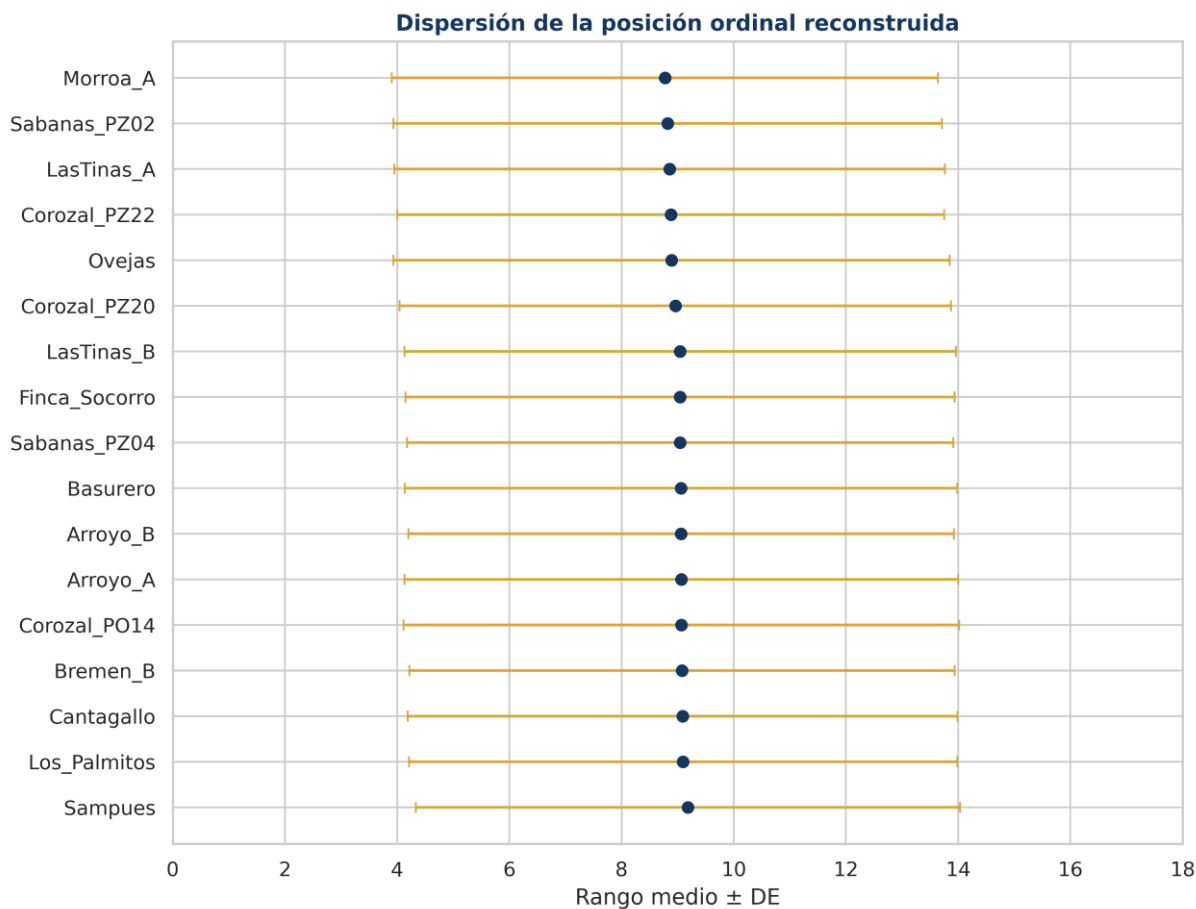


Figura A15-10. Rango medio y desviación estándar bajo reconstrucción paramétrica.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

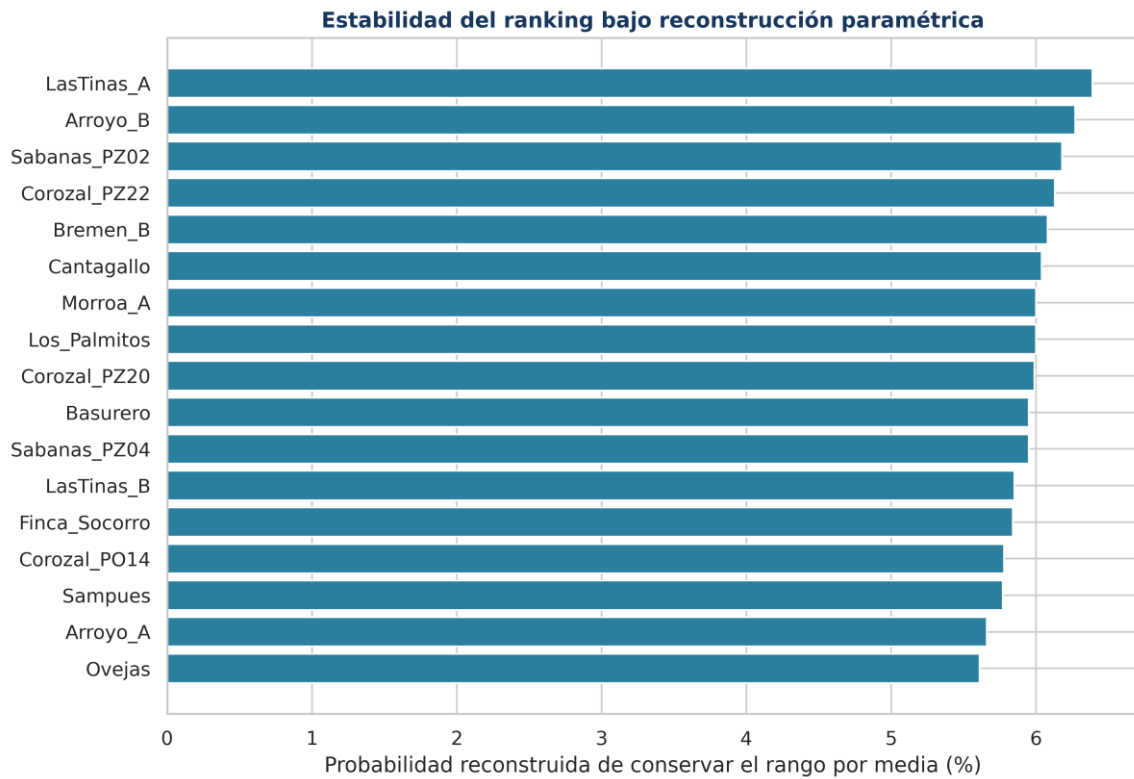


Figura A15-9. Probabilidad reconstruida de conservar el rango por media.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

Este ejercicio no demuestra inestabilidad del IMCP original; demuestra que los resúmenes almacenados no contienen señal suficiente para respaldar su jerarquización. Además, la independencia entre distribuciones es una simplificación: un bootstrap conjunto puede inducir covarianzas relevantes y modificar las probabilidades ordinales.

12. Convergencia Bootstrap

La convergencia numérica se examinó sobre la reconstrucción auxiliar para 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000 y 10 000 realizaciones. Las medias acumuladas se estabilizaron progresivamente alrededor de los parámetros informados. Este resultado valida la suficiencia de $B=10\ 000$ para el ejercicio paramétrico, pero no permite evaluar el tamaño B del procedimiento original, que no fue documentado.

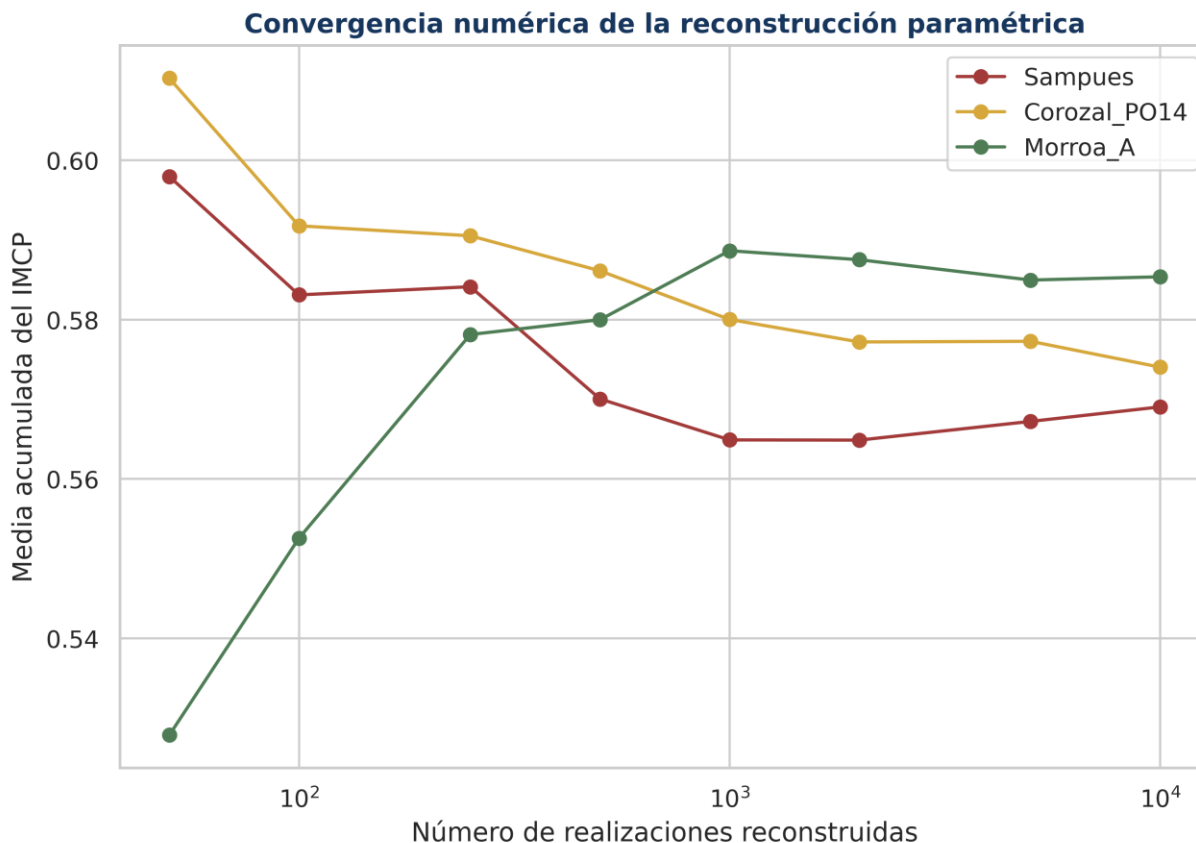


Figura A15-11. Convergencia de la media acumulada en tres pozos representativos.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

Para el análisis definitivo se recomienda presentar una curva de convergencia del error estándar y de los cuantiles, no solo de la media. Los cuantiles extremos convergen más lentamente y son los que sostienen los intervalos de confianza y las probabilidades de reclasificación.

13. Control de coherencia y capacidad de discriminación

El IMCP determinístico original abarca 0.0868–1.0000, con media global 0.5769. En contraste, las medias Bootstrap abarcan únicamente 0.5699–0.5862. La correlación de Pearson entre el IMCP original y las medias Bootstrap es $r=0.0247$; la correlación ordinal de Spearman es aproximadamente 0,0368 ($p=0,8886$).

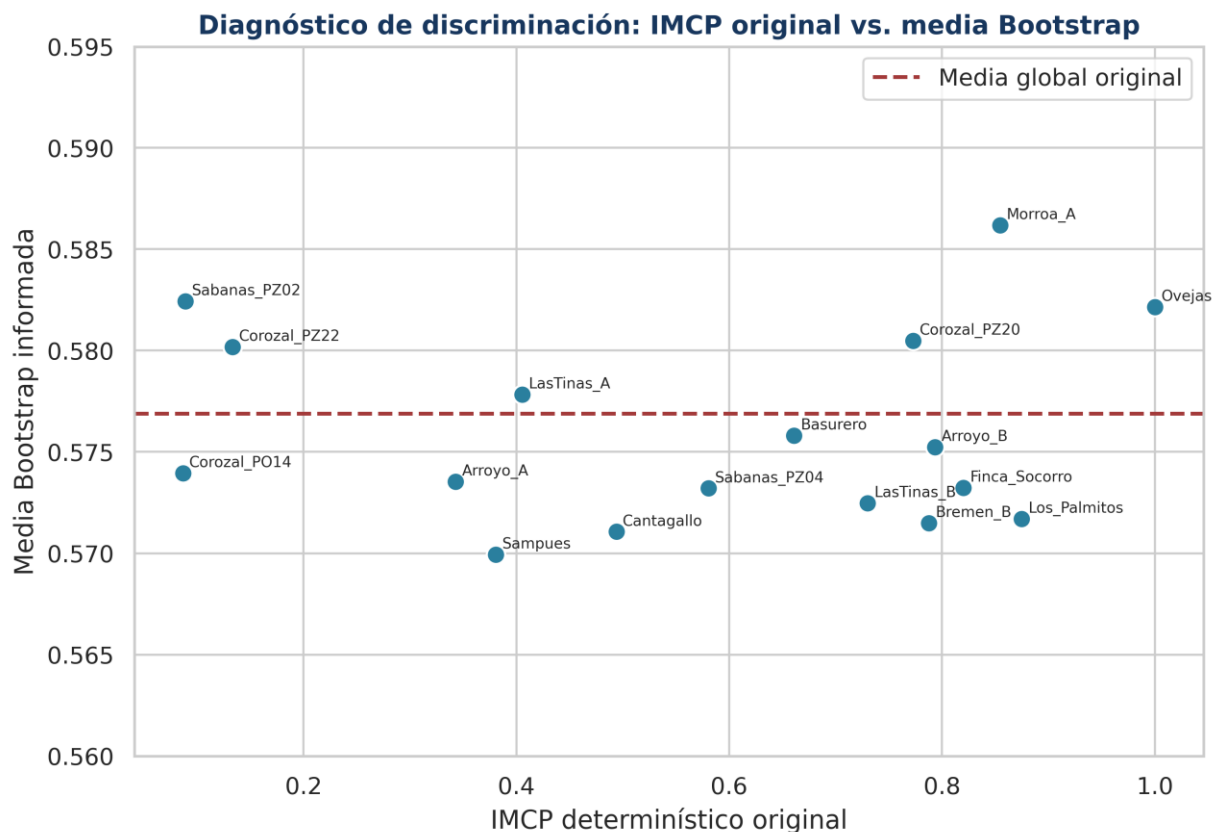


Figura A15-8. Comparación entre IMCP determinístico y media Bootstrap informada.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

La nube horizontal evidencia contracción hacia la media global. Una interpretación plausible es que el algoritmo haya remuestreado el conjunto de pozos y guardado estadísticos agregados, o que la desviación estándar corresponda a valores individuales dentro de cada remuestra y no al error estándar de la media. Sin el código y las réplicas no es posible decidir entre estas alternativas. Por rigor, no se atribuye estabilidad individual a esta salida.

14. Interpretación hidrogeológica

En el IMCP determinístico, Ovejas presenta recuperación relativa y los pozos Corozal_PO14, Sabanas_PZ02 y Corozal_PZ22 se ubican en el extremo crítico. Esa estructura tiene significado hidrogeológico porque sintetiza magnitud, tasa y cambio porcentual del descenso. La salida Bootstrap evaluada no reproduce dichos contrastes: todos los pozos se aproximan al comportamiento medio del sistema.

La concentración alrededor de la media global puede ser útil para caracterizar la incertidumbre transversal del acuífero como conjunto, pero no debe utilizarse para concluir que los pozos comparten la misma condición. Hidrogeológicamente, la identidad del pozo es una unidad estructural: integra ubicación, condición confinada o semiconfinada, régimen de bombeo, conectividad, recarga y respuesta temporal. Un remuestreo que mezcle pozos sin preservar esa identidad borra justamente la señal que el índice busca priorizar.

Para una interpretación válida se recomienda remuestrear observaciones temporales dentro de cada pozo y, cuando la serie exhiba autocorrelación, utilizar bloques móviles o estacionarios. Si se desea inferencia regional, el procedimiento debe ser jerárquico: remuestreo de pozos en el nivel superior y de bloques temporales en el nivel inferior.

Escala	Unidad de remuestreo	Inferencia
Pozo	Bloques temporales	Incertidumbre del IMCP individual
Subzona	Pozos dentro de unidad hidrogeológica	Patrones espaciales
Acuífero	Bootstrap jerárquico	Robustez regional

15. Integración con escenarios y Spearman

Los escenarios del Anexo 14 preguntan cuánto cambia el IMCP cuando se modifican configuraciones de ponderación. La alta concordancia de Spearman ($\rho=0,9902$) muestra que la jerarquía determinística es robusta frente a los escenarios ensayados. Bootstrap debería complementar esa conclusión generando una distribución de ρ y una distribución de rango para cada pozo bajo variabilidad muestral.

La evidencia no es redundante. Spearman alto puede coexistir con intervalos amplios en los valores del índice si todos los pozos se desplazan de forma coordinada. A la inversa, valores puntuales estables pueden producir intercambios ordinales cuando varios pozos están próximos. Por ello, la validación completa debe informar simultáneamente valor, categoría y rango.

Método	Perturbación	Salida principal	Pregunta
Escenarios	Pesos predefinidos	ΔIMCP	Sensibilidad local
Spearman	Comparación de rankings	ρ	Concordancia ordinal
Bootstrap	Muestra observada	IC y probabilidades	Repetibilidad estadística

En la salida actual, la pérdida de discriminación impide estimar una distribución empírica de Spearman entre el ranking original y cada réplica. Este cálculo debe añadirse en la repetición recomendada.

16. Integración con Monte Carlo y Sobol

Monte Carlo y Bootstrap emplean repetición computacional, pero representan incertidumbres diferentes. En el Anexo 13, Monte Carlo exploró 5000 combinaciones Dirichlet de pesos: su universo inferencial es la incertidumbre normativa o paramétrica de la ponderación. Bootstrap debe remuestrear la evidencia y aproximar la incertidumbre muestral condicionada a una regla de cálculo.

Sobol, desarrollado en el Anexo 14, atribuyó la mayor contribución al cambio porcentual ($S1=0,6278$; $ST=0,6558$) y mostró predominio de efectos aditivos. Bootstrap no indica qué componente causa la varianza; indica cuánta variabilidad tiene el resultado al cambiar la muestra. Combinados, ambos métodos permiten separar magnitud y origen de la incertidumbre.

Dimensión	Monte Carlo	Sobol	Bootstrap
Objeto	Pesos	Pesos	Datos/remuestras
Resultado	Distribución predictiva	Contribución de varianza	Distribución muestral
Aporta	Robustez ante preferencias	Dominancia e interacciones	Sesgo, SE, IC, ranking
No reemplaza	Bootstrap/Sobol	Monte Carlo/Bootstrap	Monte Carlo/Sobol

Una extensión metodológica de alto valor consiste en un bootstrap anidado con Monte Carlo: para cada remuestra se generan múltiples vectores de pesos y se recalcula el IMCP. Ese diseño separa la varianza entre muestras de la varianza entre ponderaciones, aunque exige mayor costo computacional y una cuidadosa descomposición.

17. Papel del Bootstrap en la validación integral del IMCP

Estrategia integral de validación del IMCP

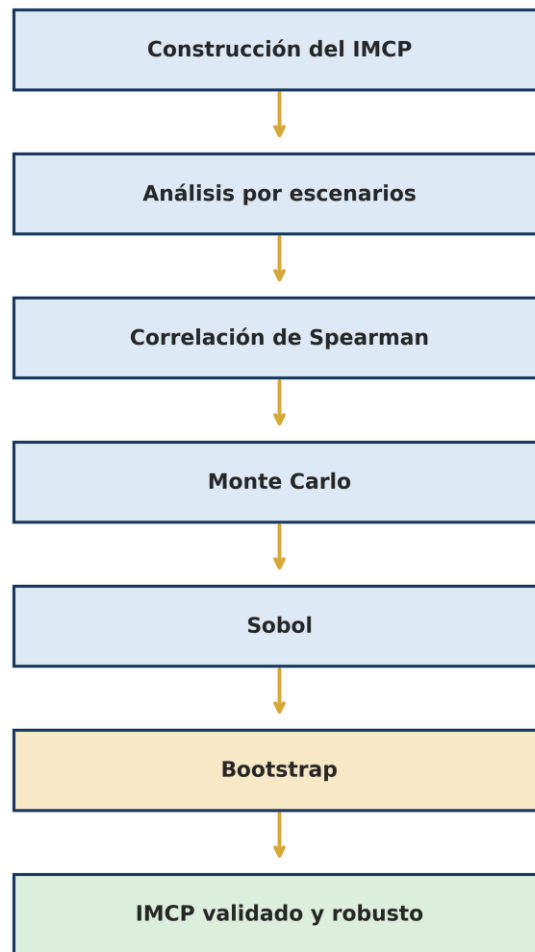


Figura A15-12. Secuencia integral de construcción y validación del IMCP.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx.

El papel específico de Bootstrap se ubica al final de la cadena porque somete a prueba la repetibilidad del resultado ya examinado frente a escenarios, concordancia ordinal, incertidumbre de pesos y sensibilidad global. No vuelve a preguntar cuáles pesos dominan ni reproduce los mismos escenarios; pregunta si las conclusiones sobreviven a la variabilidad de la evidencia.

La expresión “IMCP validado y robusto” debe entenderse de manera condicional. Los Anexos 12–14 sustentan robustez estructural frente a ponderaciones; el Anexo 15 aporta evidencia de estabilidad agregada, pero identifica que la implementación disponible no es suficiente para certificar robustez individual. Esta conclusión crítica fortalece la tesis porque delimita con precisión el alcance de cada prueba.

18. Discusión científica

18.1 ¿Qué demuestra Bootstrap sobre la estabilidad del IMCP?

Demuestra que el centro agregado del conjunto se reproduce alrededor de 0,576 y que las ejecuciones resumidas ofrecen valores medios muy próximos. No demuestra que cada pozo conserve su valor, categoría o rango, porque las salidas se contrajeron hacia la media y perdieron asociación con el IMCP original.

18.2 ¿Qué aporta que no entregan Monte Carlo ni Sobol?

Aporta, en principio, incertidumbre muestral, errores estándar, sesgo e intervalos sin depender exclusivamente de variaciones artificiales en los pesos. Monte Carlo responde a la incertidumbre de ponderación; Sobol identifica responsables de la varianza. Bootstrap evalúa repetibilidad frente a la muestra.

18.3 ¿Cómo complementa Spearman?

Spearman resume concordancia ordinal entre dos configuraciones. Bootstrap puede convertir ese coeficiente puntual en una distribución y revelar cuáles rangos son estables o intercambiables. Esta función complementaria requiere réplicas conjuntas, ausentes en el libro fuente.

18.4 ¿Qué implica para la confiabilidad?

La confiabilidad estructural del IMCP permanece respaldada por los análisis precedentes. La confiabilidad muestral individual queda pendiente de confirmación. Declarar esta distinción evita una conclusión más fuerte que la evidencia y orienta una mejora reproducible.

19. Limitaciones, riesgos y recomendaciones

- No se dispone de réplicas originales ni del código de remuestreo.
- No se documentan B, semilla, unidad de remuestreo ni tratamiento de dependencia temporal.
- La etiqueta IMCP_std no permite distinguir desviación de valores, error estándar de la media o dispersión entre réplicas.
- La reconstrucción beta supone independencia entre pozos y solo iguala los dos primeros momentos.
- Los intervalos auxiliares no son percentil ni BCa empíricos.
- El ranking reconstruido depende de supuestos paramétricos y no debe sustituir el ranking Bootstrap real.

19.1 Protocolo mínimo para la repetición

10. Conservar cada réplica en formato largo: id_réplica, pozo, IMCP, categoría y rango.
11. Usar al menos 5000 réplicas y publicar semilla y versión del código.
12. Aplicar bloques temporales si existe autocorrelación.
13. Calcular intervalos percentil y BCa, sesgo, error estándar y cobertura de umbrales.
14. Estimar matriz de transición categórica y probabilidad top/bottom.
15. Reportar convergencia de media, error estándar y cuantiles.

20. Conclusiones

16. La salida Bootstrap disponible reproduce de manera estable el centro agregado del IMCP, próximo a 0,576.
17. Las desviaciones estándar cercanas a 0,19 revelan variabilidad sustantiva y fuerte solapamiento entre distribuciones.
18. La concentración de las 17 medias en un intervalo estrecho no reproduce el rango determinístico de 0,0868–1,0000.
19. La asociación prácticamente nula entre IMCP original y media Bootstrap impide interpretar la salida como validación individual.
20. Los intervalos beta presentados son aproximaciones auxiliares y no intervalos empíricos percentil o BCa.
21. Bootstrap aporta incertidumbre muestral; Monte Carlo aporta incertidumbre de pesos; Sobol atribuye varianza; Spearman mide concordancia ordinal.
22. La confiabilidad estructural del IMCP está respaldada por los anexos previos, pero su confiabilidad muestral por pozo requiere repetir el remuestreo.
23. La repetición debe preservar la estructura pozo–tiempo mediante bloques o un esquema jerárquico y conservar las réplicas completas.
24. La principal contribución de este anexo es delimitar rigurosamente qué robustez está demostrada y cuál permanece por validar.

Conclusión integradora. El IMCP constituye una herramienta sólida para el análisis relativo bajo variaciones de ponderación; sin embargo, la salida Bootstrap actualmente disponible debe considerarse evidencia agregada y diagnóstico de implementación, no certificación definitiva de estabilidad individual.

Referencias bibliográficas

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
<https://doi.org/10.1214/aos/1176344552>

Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
<https://doi.org/10.1201/9780429246593>

DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. *Statistical Science*, 11(3), 189–228.
<https://doi.org/10.1214/ss/1032280214>

Davison, A. C., & Hinkley, D. V. (1997). *Bootstrap Methods and Their Application*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511802843>

Carpenter, J., & Bithell, J. (2000). Bootstrap confidence intervals: when, which, what? *Statistics in Medicine*, 19(9), 1141–1164. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0258\(20000515\)19:9<1141::AID-SIM479>3.0.CO;2-F](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(20000515)19:9<1141::AID-SIM479>3.0.CO;2-F)

Saltelli, A., et al. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9780470725184>

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101. <https://doi.org/10.2307/1412159>

Archivo de datos: Resultados_Tesis ICMP v2(2).xlsx. Pestañas Datos, Cambios, Sensibilidad, Ranking, Spearman y Bootstrap.